

스마트공장 구축을 위한 인공지능 기반 연구기술 사례 분석

(A Case Study on AI-based Research Technology for Smart Factory Construction)

한국산업지능화협회
R&D표준센터

한 상 욱

KOIIA
한국산업지능화협회
KOREA INDUSTRY INTELLIGENTIZATION ASSOCIATION

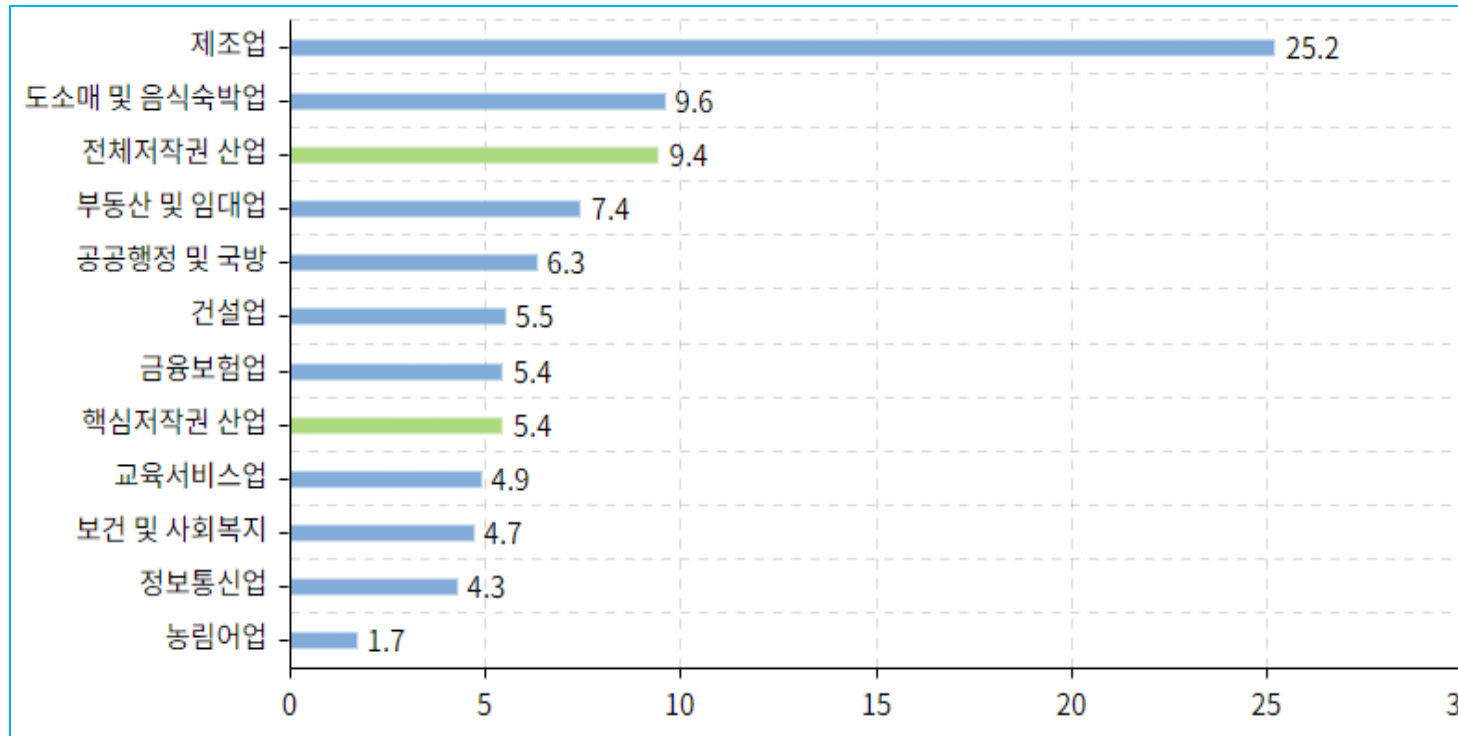
Contents

- Introduction
- 스마트공장 AI
- 스마트공장 플랫폼
- 생태계 플랫폼 모델
- 제너레이티브 디자인
- AI 플랫폼 관련 연구 사례
- 제조 데이터 AI 분석 사례
- 결론

Introduction



스마트공장의 필요성 (제조 강국의 대한민국)



[그림 1] 국내 산업별 명목 GDP 비중

(출처 : 한국저작권위원회)

□ 제조업 스마트화 전략

- 스마트 제조혁신으로 중소기업 제조 강국 실현
- 공장혁신을 통한 세계 최고 공장경쟁력 확보
- 산단혁신을 통한 제조혁신 거점 구축
- 일터혁신을 통한 사람 중심 일터 문화 조성

□ AI 데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략

- 스마트공장에서 생성되는 데이터를 저장/분석/활용하여 중소기업의 인공지능 스마트공장화를 지원
- KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)
- 중소기업의 생산성을 향상시키고, 제조데이터 활용에 따른 이익을 데이터 생산 제조기업에 환원하는 '마이제조데이터' 체계 마련



스마트공장에 AI를 도입하는 이유

- ❖ 스마트공장에서의 AI는 무인화 공장이 아닌 ‘고객 맞춤형 스마트 제품 생산’
- ❖ 고객이 원하는 제품(고품질의 생산품)을 만들기 위해 기계와 인간이 유기적으로 연결됨을 의미

효과	내용
결함 발견	- 생산라인 기계와 장비의 지속적 유지관리 - 다운타임 최소화
예측 유지보수	- 생산 기계 장비의 잔여 유효 수명 예측 - 다운타임 최소화
품질 향상	제품 생산에서의 최선의 해결책 도출
수요 추정	- 위치, 경제, 소비자 행동 등의 변화로 시장 수요 추정 - 기업 경쟁 우위 선점
로봇 협동	로봇의 자율적인 의사 결정 및 협동 공정

[표 1] 스마트 공장에 AI 도입 후 기대 효과

	수준	표준	구축 수준	도구
고도화	Level5	자율운영	제어, 최적화 자율진행	AI, AR/VR, CPS
중간2	Level4	최적화	공정 운영 시뮬레이션	센서 제어기 최적화 도구
중간1	Level3	제어	수집 정보 기반 제어	센서 및 분석도구
기초	Level2	모니터링	생산정보 실시간 모니터링	센서
	Level1	점검	부분 표준화 및 데이터관리	바코드, RFID

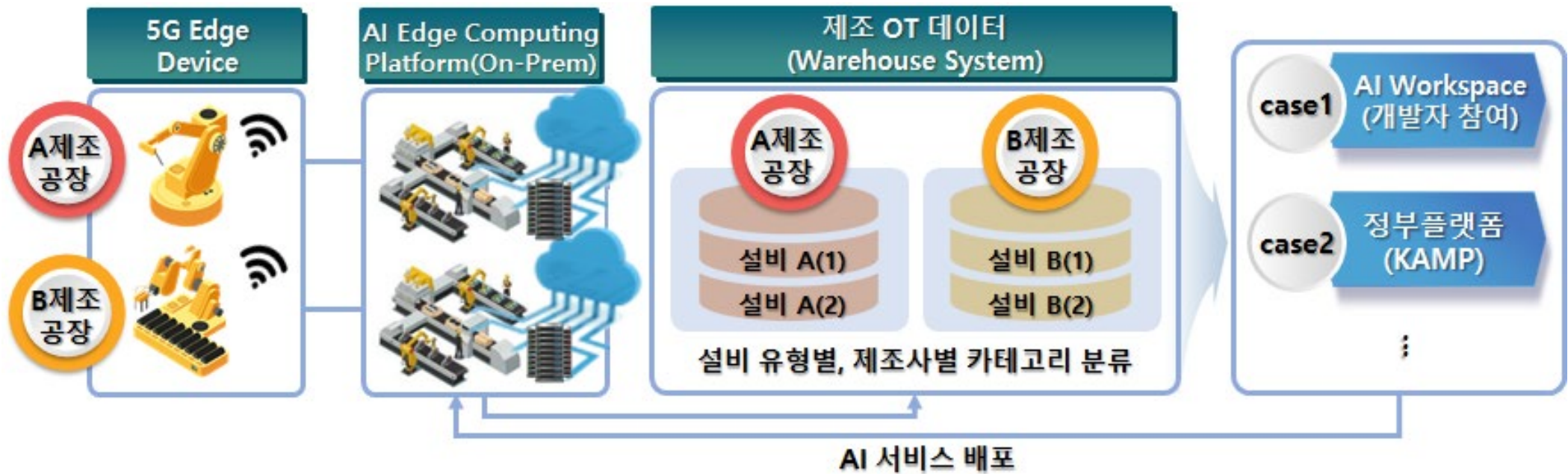
생산성 향상	25%	불량률 감소	44%
원가 절감	27%	납기 준수율	22%

[표 2, 3] 스마트공장 단계별 정의 및 도입 기업 시범 공장 구축 성과

스마트 공장 플랫폼

🌀 AI를 활용하기 위한 스마트공장 플랫폼

- ❖ 공장 내 On-Premise 형태로 수집되는 제조 데이터
- ❖ 수집된 데이터들은 데이터 창고에 저장되고 또 다른 생태계 플랫폼과 연계



[그림 2] 스마트 공장 AI 플랫폼

생태계 플랫폼 모델

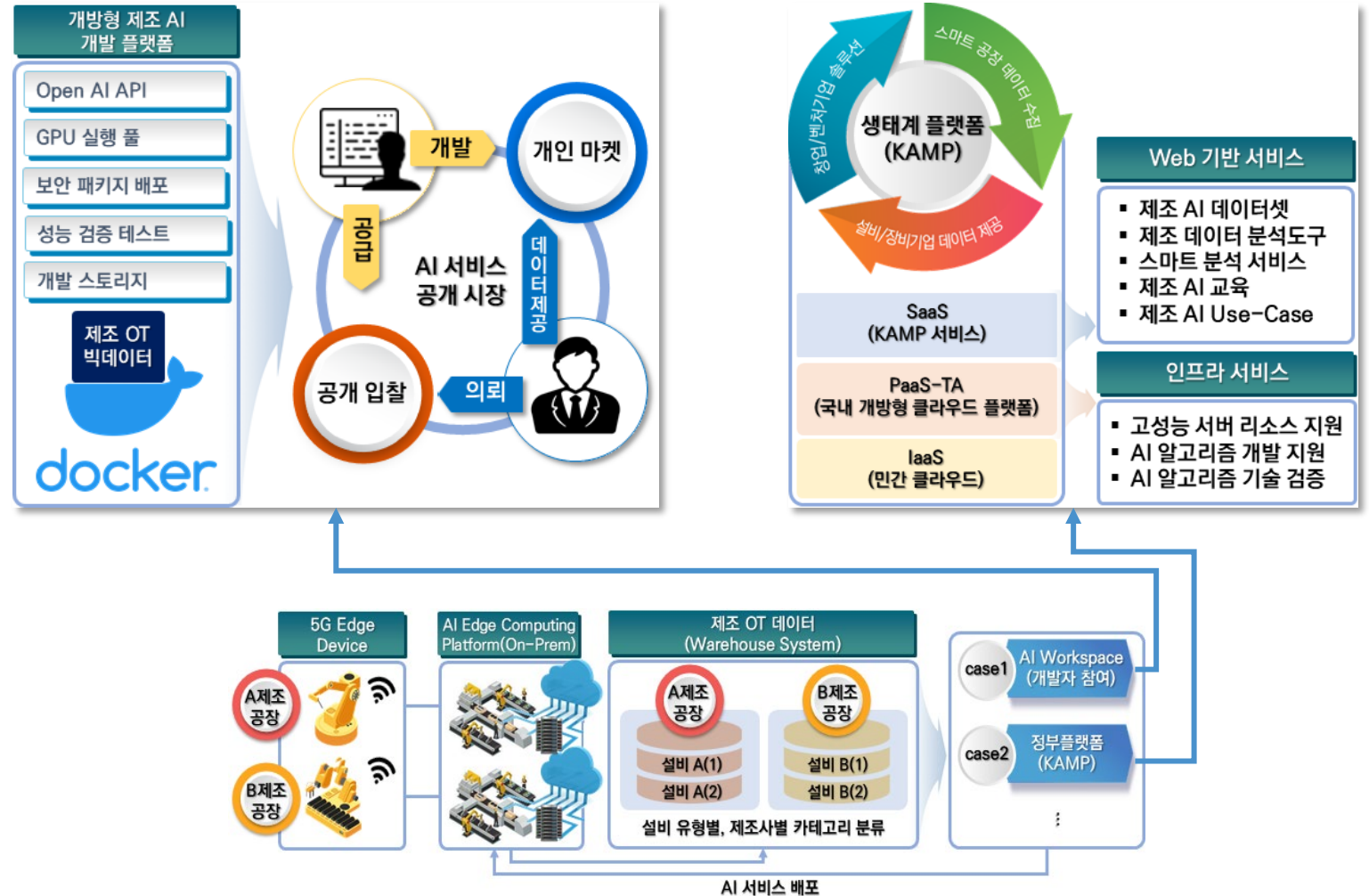
스마트공장 생태계 플랫폼

□ 오픈마켓형 플랫폼

- 제조 OT 데이터를 연동한 AI Workspace
- 개발자들이 참여하여 서비스를 창출하는 개방형
- 수요기업이 AI 솔루션을 서비스로 활용할 수 있는 형태
- 개발자의 서비스 공급과, 기업의 의뢰가 조화롭게 융합
- 개발자들의 상호 협업을 통한 기술 발전 도모

□ 정부 주도 플랫폼 (KAMP)

- 정부가 주도하는 생태계 플랫폼이라는 장점
- PaaS-TA라는 국내 개방형 플랫폼 기반
- 웹 기반의 다양한 서비스
- 고성능 인프라 및 AI 분석도구 지원



제너레이티브 디자인

Generative Design

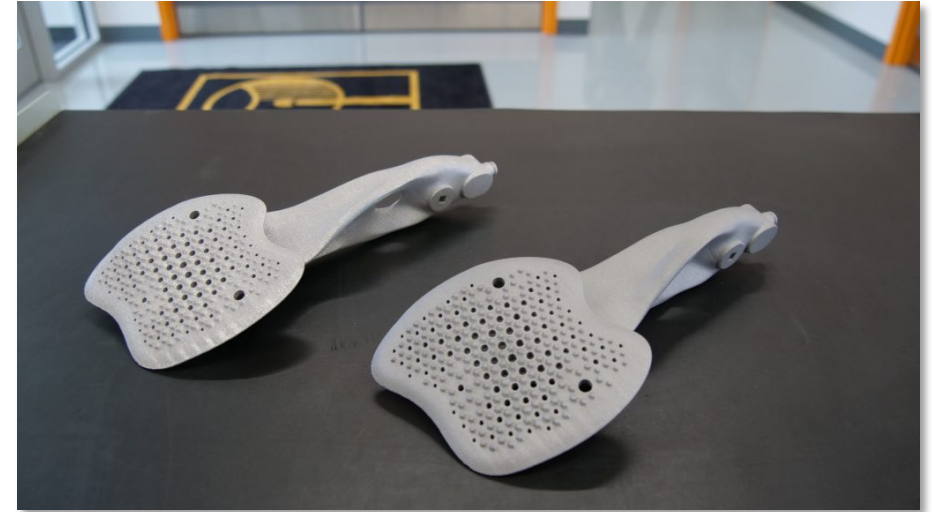
- ❖ 클라우드 컴퓨팅과 AI를 통해 다양한 디자인을 제안하는 기술
- ❖ 제조 공정 이전에 디자인 개발(설계, 해석 등)에 소모되는 시간과 비용을 감소

□ 제너레이티브 디자인의 장점

- 제품 개발 단계에서 재료, 크기, 중량, 강도, 제조 방법, 비용 등의 파라미터를 입력하면 가능한 모든 경우의 수를 탐색하여 다양한 옵션의 디자인 생성 가능
- 디자인 개발 비용 감소 및 시간절약
- 디자인 효과에 따른 원자재 소비 절감
- 제조, 건축 등 많은 분야에 활용 가능
- 설계자의 입장에서 지루한 작업 대신 더 중요하고 창의적인 일에 집중할 수 있음



[그림 4] 제너레이티브 디자인으로 생성된 의자



[그림 5] 제너레이티브 디자인 성공 사례

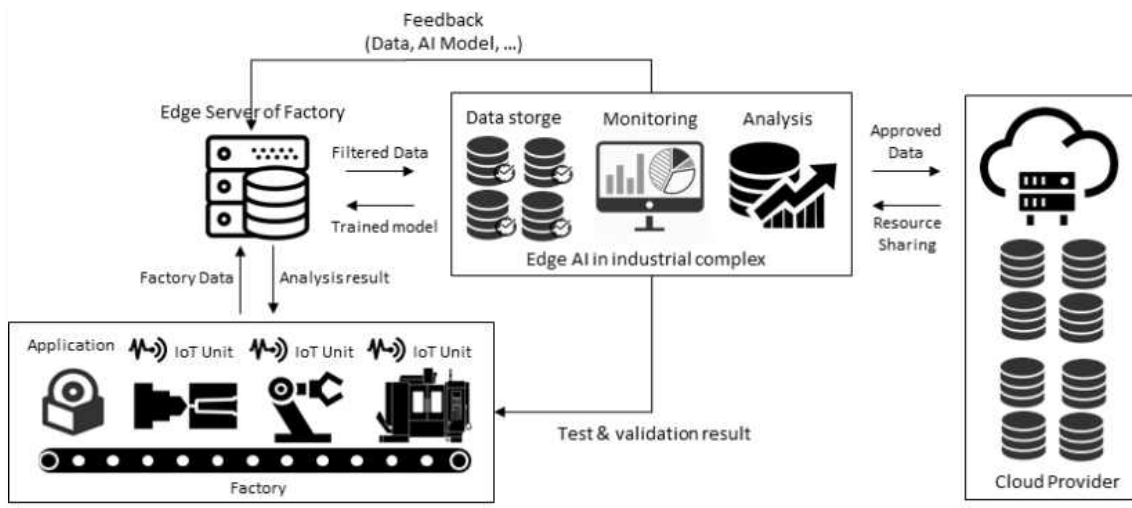
□ Stewart-Haas Racing(SHR) Team

- 챔피언십 우승을 위해 첨단인 경주용 자동차 개발
- 고성능 부품을 탑재하기 위해 AI를 활용
- 브레이크 패달 경량화에 제너레이티브 디자인 적용
- 무게 32%감소, 강도 50%증가
- 레이싱 우승 효과 도출

AI 플랫폼 관련 연구 사례 (1)

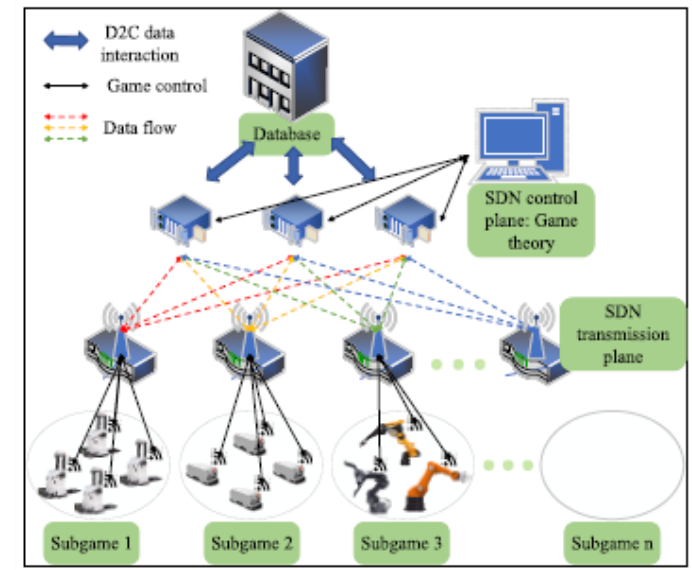
AI 플랫폼 관련 기술

- ❖ 스마트 공장 실현을 위한 산업용 데이터 수집 및 분석을 통한 통합 관제를 담당하는 플랫폼을 중심으로 연구되고 있음
- ❖ AI를 효율적으로 활용할 수 있는 플랫폼 설계에 대한 몇 가지 연구사례를 조사함



[그림 6] 이진성, et al. 중소 제조데이터 분석을 위한 AI Edge 아키텍처

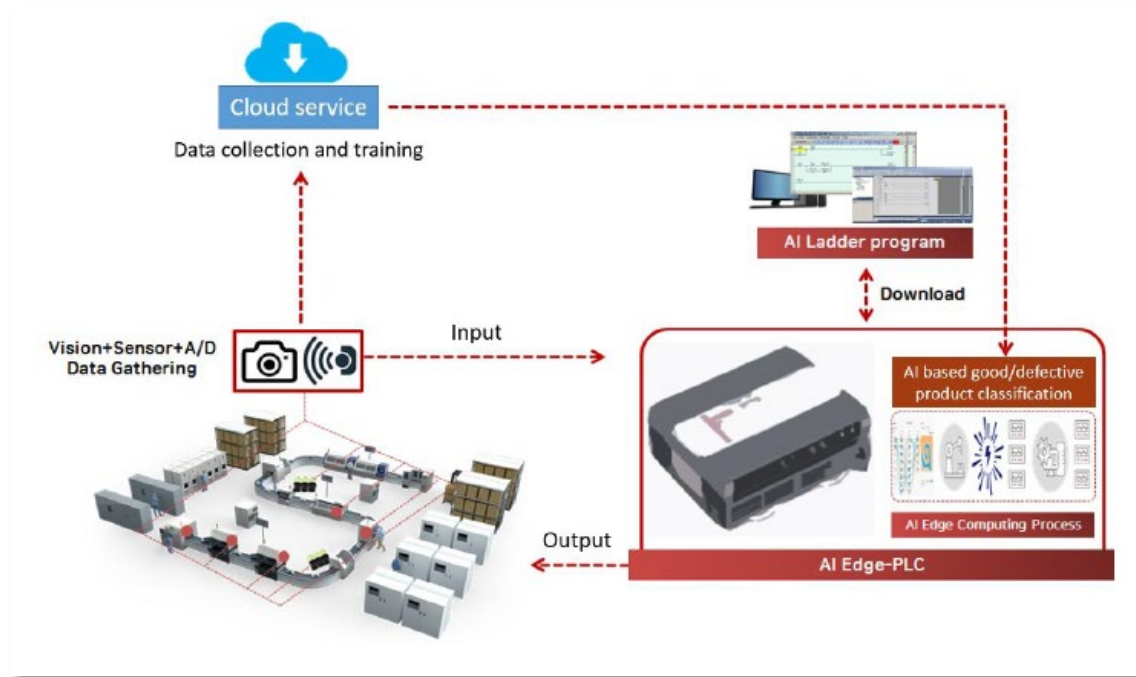
- 산업단지 내에 물리적인 에지 서버를 활용하여 데이터 분석, AI 모델 등의 피드백을 수용할 수 있는 모델 제시
- 클라우드 서버에는 Edge AI로부터 승인된 데이터(분석에 유의미하고 장기간 보관이 필요한)만 송신하여 인터넷 트래픽 비용 절감



[그림 7] Wan, Jiafu, et al. Artificial Intelligence for Cloud-Assisted Smart Factory

- 스마트공장에서 데이터 노드 수와 볼륨의 증가로 인한 네트워크의 확장성 문제
- 네트워크 데이터 기반의 AI 알고리즘은 네트워크 요소가 시스템에서 추가 또는 제거될 때 시스템 매개변수의 자체 구성을 처리하기 위한 자동화된 메커니즘(자체 구성 네트워크)을 구현할 수 있음

AI 플랫폼 관련 연구 사례 (2)



[그림 8] Nguyen, Huy Toan, et al. Deep learning-based defective product classification system for smart factory

- Edge 형태의 PLC 적용 모델 제시
- 클라우드에서 OT 데이터를 수집하고 AI 학습을 진행한다고 가정하면, 사전 훈련된 딥러닝 모델을 PLC로 전송하여 공정을 제어하는 방식
- 빠른 재학습을 위해 ResNET, DenseNET, GoogleNET 등의 전이학습 알고리즘을 사용
- 사전 훈련된 딥러닝 모델을 공정 제어에 바로 사용할 수 있는 Edge 디바이스 개발의 필요성 강조

제조데이터 AI 분석 사례 (1)

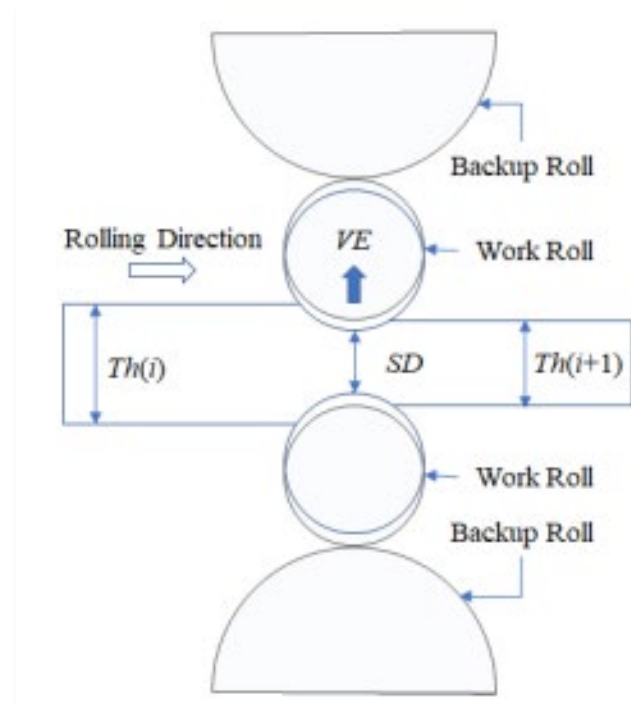
제조데이터 AI 분석 사례

❖ 몇 가지 제조 공정별 AI 분석 사례를 조사함



[그림 9] 김대철, et al. 소성가공 분야에서 인공지능을 이용한 절단면 이물질 검출

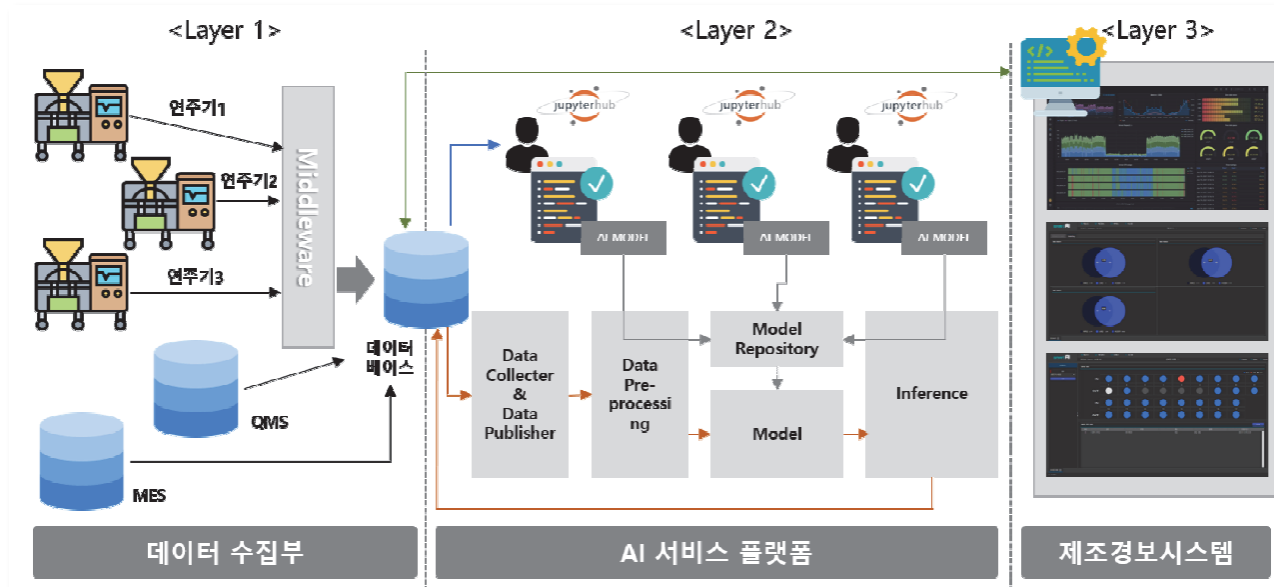
- 소성가공에서 냉간단조의 절단 공정 이후 환봉 절단면에서 생기는 이물질을 검출하는 연구 진행
- 데이터의 전처리 과정 및 딥러닝 알고리즘 적용 결과, 기존 영상처리를 이용한 이물질 검출보다 빠르고 정확함
- 10픽셀 미만의 작은 객체에 대한 정확도를 높인다면 소성가공 분야에서 넓게 쓰일 수 있는 연구로 기대됨



[그림 10] Park, Cheol Young, et al. Prediction for Manufacturing Factors in a Steel

- SPM을 이용한 금속판 공정에서 고품질의 강판을 생성하기 위한 제어 기술 연구
- 머신러닝을 이용하여 제어 값 선택 및 예측
- 최종 생산품의 품질 향상 및 공정 비용 감소 효과
- 클러스터링 알고리즘과 지도 학습 알고리즘이 결합된 데이터 클러스터링 기반 머신러닝을 활용함

제조데이터 AI 분석 사례 (2)



[그림 11] 채희철, et al. 인공지능 서비스 플랫폼 기반 제조경보시스템 개발:
연속주조공정을 대상으로

- MES, QMS, ERP 등의 시스템은 목적에 따라 구분되고 상호 연계 및 인과성의 발견이 매우 어려움
- 시스템과 설비 데이터를 통합하여 저장할 수 있는 형태의 플랫폼 제안
- 세그먼트 모터의 예지 보전을 위해 DNN 모델을 사용하여 이상 감지 및 경보 기능이 있는 시스템 개발



제조업 연구 방향

- ❖ 현재 제조업에서는 사람이 가진 경험, 통찰력 등을 기반으로 AI 기술을 결합해 새로운 방법들 모색중
- ❖ 포브스는 캡제미니(Capgemini)가 정리한 2020년 제조업을 향상시키는 10가지 방법에 대한 사례 제시

기업명	사례
제너럴 모터스	로봇 고장 파악
제너럴 모터스	제품 설계 알고리즘
노키아	조립라인 모니터링
아우디	영상인식 시스템
다농	수요 계획 및 예측
탈레스 에스에이	고속철도 노선 유지 보수
BMW	AI기반 이미지 매칭 기술
슈나이더 일렉트릭	예측 IoT 분석 솔루션
닛산	AI 차량 디자인
캐논	고급 자산 결합 인식 시스템

[표 4] 제조업을 향상시키는 사례

	Sensors	Factory	Maintenance
2010-2020	IoT, Learning, Deep, Thing, Internet, Cities, Grid, Edge, Blockchain, Wearable	Industry 4.0, IoT, Grid, Learning, Deep, Digitalization, Blockchain, Twin, Cyber, Sustain	Learning, IoT, Deep, Industry 4.0, Manufacturing, Driven, Machine, Blockchain, Digit, internet

[표 5] 스마트 공장 관련 문헌들의 주요 주제



- ❖ 4차 산업혁명의 흐름 속에서 중소기업들이 나아가야 하는 방향이 명확하게 잡혀있지 않음
- ❖ 현재 스마트 공장 구현을 위한 상세한 실행 로드맵은 존재하기 힘들기 때문에 아직 국내 실정에 맞는 표준이 정해지지 않은 상태에서 스마트 공장의 구체적인 발전에 대한 명확한 그림을 그리기 어려움
- ❖ 국가 주도의 생태계 안에서 한 단계씩 천천히 스마트공장 기술의 발전이 이루어져야 함
- ❖ 스마트공장의 확산도 중요하지만, 기업들은 스마트공장을 이루기 위해서 어떤 데이터를 수집할 것인지, 어떻게 수집할 것인지, 수집한 데이터를 활용하여 무엇을 예측할 것인지 면밀히 검토해 보아야 함

Q & A

swhan@koiia.or.kr